

**ИНСТИТУТ ВОЕННОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ УНИВЕРСИТЕТА ВОЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА**

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»
НАЧАЛЬНИКА КАФЕДРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
капитан

Б. Юсупов

« ____ » _____ 2025 г.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

для проведения занятий по учебной дисциплине
«ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ (DevOps)»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

для проведения занятий по учебной дисциплине
«ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ (DevOps)»

Тема 2: Компьютерные сети и технологии.

Занятие-10. (Группа) Беспроводные сети.

Учебные вопросы:

1. Введение в беспроводные сети, Введение в беспроводные LAN, Беспроводная LAN 802.11 SSID (Service Set Identifier).

2. Введение в беспроводной безопасности, методы беспроводной аутентификации, беспроводное шифрование и целостность.

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: Основная задача дисциплины заключается в подготовке курсантами офицеров, владеющих знаниями о методах проектирования новых компьютерных сетях, обладающих практическими навыками по организации автоматизированных систем управления с помощью различных существующих специальных программных и аппаратных средств.

УЧЕБНЫЙ ПОТОК: СНЕ АТ-3/2-23.

ВРЕМЯ: 80 мин.

МЕСТО: 226 класс.

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ и ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: конспекты, презентации, стенды, видеопроекторы и компьютеры.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Б.Н. Умаралиев "Routing & switching." Ташкент.: Издательство "Алокачи," 2024. С. 196. - Пособие для высших учебных заведений.

2. Б.Н. Умаралиев, Н.Т. Бобоев, А.Д. Амиров. "Linux asoslari." Ташкент.: Издательство "Алокачи," 2024. 232 стр. - Пособие для высших учебных заведений.

3. «Компьютерные сети» / Д. М. Романенко, Н. В. Пацей, М. Ф. Кудлацкая. – Минск: БГТУ, 2016. – 163 с.

4. Компьютерные сети: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Н. М. Ковган. – Минск: РИПО, 2019. – 179 с.

5. <https://kursy.uz/course/prof/comps/administrators-networks> Курс сетевого администратора

6. <https://www.theknowledgeacademy.com/uz/courses/cisco-training/Cisco Training>

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
1	I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: -Проверка наличия курсантов; -Объявление темы и цели занятия.	10 мин	
2	II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Учебные вопросы: 1. Введение в беспроводные сети,	30 мин.	Слайды “Курс оператора”

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	Введение в беспроводные LAN, Беспроводная LAN 802.11 SSID (Service Set Identifier). Беспроводная локальная сеть (англ. <i>wireless local area network</i>; wireless LAN; WLAN) — локальная сеть, построенная на основе беспроводных технологий. При таком способе построения сетей передача данных осуществляется через радиозфир; объединение устройств в сеть происходит без использования кабельных соединений. Наиболее распространённым на сегодняшний день способом построения является Wi-Fi. Назначение Беспроводные сети WiFi наиболее широко применяются: • В крупных и средних компаниях вне зависимости от сферы деятельности. В этом случае беспроводная сеть является дополнением к основной сети и предназначена для повышения мобильности сотрудников офиса и для своевременного доступа к информационным ресурсам компании. За счет оборудования холлов, вестибюлей и конференц-залов появляется дополнительное удобство для сотрудников, партнеров и гостей. Беспроводная корпоративная сеть позволяет оперативно создавать условия для совещаний, в том числе, когда необходим оперативный доступ в сеть неопределенному количеству пользователей. На базе беспроводной сети предприятия могут развернуть сеть беспроводной IP телефонии – альтернативы сети DECT. • При организации hotspot’ов – точек публичного доступа в Интернет. В таких местах, как аэропорты, вокзалы, гостиницы, библиотеки, учебные заведения, кафе, развлекательные центры и рестораны такая услуга может сделать пребывание человека более комфортабельным и стать дополнительным источником доходов, способом привлечения новых клиентов. • В городских муниципальных сетях для решения различных специализированных задач - видеонаблюдение, сбор данных с приборов учета расхода и потребления различных ресурсов, резервные каналы экстренной связи и пр. • В производственных сетях предприятий, имеющих разветвленную и часто меняющуюся сеть объектов подключения, а так же в специализированных сетях управления		

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	производственным процессом. • При организации складского учета, в крупных торговых центрах, когда необходимо иметь доступ к центральным базам данных на всей территории предприятия. Создание проводной сети для этой цели неудобно и экономически нецелесообразно. Wi-Fi сети позволяют достичь мобильность связи кассовых терминалов при изменении конструкции и дизайна торговых залов или складских помещений. • В малых и средних офисах, где создание проводной инфраструктуры является экономически неоправданным. Примеры решения специфичных задач: • Видеонаблюдение – пропускной способности беспроводной сети достаточно для передачи видеоизображения от нескольких видеокамер, оборудованных беспроводным модулем и расположенных в различных местах. Видеокамеры могут быть быстро установлены либо перемещены в другое место, поскольку не требуется прокладывание кабеля до места установки. • Автоматизированный учет операций, управление складскими запасами, активами – в зоне действия сети могут работать мобильные кассы, мобильные считыватели штрих кодов, радиометок RFID, позволяя размещать их в любом удобном для работы месте. • Телеметрические приложения, автоматизированные системы управления – передача информации от различных датчиков, передача команд на исполнительные устройства промышленной автоматики • Определение местоположения абонентов – возможно определение местоположения мобильных пользователей сети с точностью до нескольких метров. Технология с коммерческим названием Wi-Fi (стандарт IEEE 802.11n) делает Интернет по-настоящему мобильным и удобным для подключения. Отсутствие проводов дает пользователю свободу перемещения: в пределах комнаты, этажа или целого здания. Публичный беспроводный доступ в Интернет (хот-спот) Сегодня все больше людей становятся активными пользователями интернета. При этом интернет – это не просто развлечение, но и насущная необходимость, особенно в бизнесе.		

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	Быстрый и удобный доступ необходим не только в офисе или дома, но и в гостиницах, в аэропортах, и тд. Развитию беспроводного доступа Wi Fi значительно способствует широкое распространение пользовательских устройств с поддержкой Wi Fi. Большинство современных моделей ноутбуков и сотовых телефонов выходят с поддержкой Wi Fi, а доступность таких гаджетов возрастает с каждым днем. Преимущества внедрения hotspot: • Широкое распространение и доступность устройств с поддержкой Wi-Fi способствует бурному росту числа потенциальных пользователей хот-спотов; • Наличие доступа WI FI является дополнительным конкурентным преимуществом, стимулирующим приток и лояльность клиентов; • Внедрение системы беспроводного доступа не требует больших вложений и быстро окупается; • Сеть быстро разворачивается, не требует прокладки большого количества кабеля, а так же гибка в применении. Для развертывания сети hotspot необходимы следующие компоненты: • локальная проводная сеть на местах развертывания беспроводного доступа – транспортная сеть; • точки доступа Wi-Fi; • канал доступа в Интернет; • система биллинга и авторизации пользователей. Корпоративная беспроводная сеть Благодаря отсутствию проводных подключений сотрудники - пользователи беспроводных Wi-Fi сетей обладают свободой передвижения, свободой выбора рабочих мест. Эта технология позволяет наиболее рационально использовать офисное пространство: сотрудники компании остаются мобильными, имея доступ к необходимой информации и услугам. Преимущества беспроводной корпоративной сети: • мобильность персонала, возможность всегда быть на связи, соблюдение принципа «anyone, anywhere, anytime»; • уменьшение эксплуатационных затрат, быстрое добавление, перемещение и изменение прав пользователей, новых направлений, каналов		

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения	
	связи, рабочих мест; • удобство – упрощается организация больших, протяженных сетей; • гибкость – возможность выполнения работы в любом удобном либо необходимом месте, возможность быстро организовывать временные сети для гостей либо на время проведения мероприятий; • оптимизация инвестиций в IT-инфраструктуру, отсутствие затрат на прокладку кабеля к каждому пользователю, простота и экономичность подключения новых пользователей; • увеличение производительности сотрудников организации, более эффективное использование рабочей силы и офисного пространства, возможность сотрудникам находиться там, где они нужны, а не за офисным столом; • доступ к необходимым услугам, информации и данным в реальном масштабе времени, получение информации о состоянии и определение местоположения людей и объектов. Благодаря беспроводным сетям в компаниях обеспечиваются гибкость и прозрачность бизнес-процессов, уменьшается время реакции на запросы клиентов и изменения внешней среды, обеспечивается быстрый доступ ко всей необходимой информации, улучшается мнение клиентов и партнеров, создаётся благоприятный имидж, и в итоге, увеличиваются доходы и прибыльность бизнеса. 2. Введение в беспроводной безопасность, методы беспроводной аутентификации, беспроводное шифрование и целостность. Wi-Fi и WiMAX Сопоставления WiMAX и Wi-Fi далеко не редкость — термины созвучны, название стандартов, на которых основаны эти технологии, похожи (стандарты разработаны IEEE, оба начинаются с «802.»), а также обе технологии используют беспроводное соединение и используются для подключения к интернету (каналу обмена данными). Но, несмотря на это, эти технологии направлены на решение совершенно различных задач. <table border="1"><tr><td>Сравнительная таблица стандартов беспроводной связи</td></tr></table>	Сравнительная таблица стандартов беспроводной связи	30 мин.	
Сравнительная таблица стандартов беспроводной связи				

№ п/п	УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ						Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	Технология	Стандарт	Использование	Пропускная способность	Радиус действия	Частоты		
	Wi-Fi	802.11a	WLAN	до 54 Мбит/с	до 100 метров	5,0 ГГц		
		802.11b		до 11 Мбит/с		2,4 ГГц		
		802.11g		до 54 Мбит/с		2,4 ГГц		
		802.11n		до 300 Мбит/с (в перспективе до 450, а затем до 600 Мбит/с)		2,4 или 5,0 ГГц		
		802.11ac		до 3,39 Гбит/с / клиент; 6,77 Гбит/с / AP		5,0 ГГц		
	WiMax	802.16d	WMAN	до 75 Мбит/с	6-10 км	1,5—11 ГГц		
		802.16e	Mobile WMAN	до 40 Мбит/с	1—5 км	2,3—13,6 ГГц		
		802.16m	WMAN, Mobile WMAN	до 1 Гбит/с (WMAN), до 100 Мбит/с (Mobile WMAN)	н/д (стандарт в разработке)			
	Bluetooth v. 1.1	802.15.1	WPAN	до 0,7 Мбит/с	до 10 метров	2,4 ГГц		
	Bluetooth v. 2.0	802.15.3		до 3 Мбит/с	до 100 метров	2,4 ГГц		

№ п/п	УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ						Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	Bluetooth v. 3.0	802.11		от 3 Мбит/с до 24 Мбит/с				
	UWB	802.15.3a		110—480 Мбит/с	до 10 метров	3,1—10,6 ГГц		
	ZigBee	802.15.4		от 20 до 250 Кбит/с	1—100 м	2,4 ГГц (16 каналов), 915 МГц (10 каналов), 868 МГц (один канал)		
	Инфракрасный порт	IrDa		до 16 Мбит/с	от 5 до 50 сантиметров, односторонняя связь — до 10 метров			
	- WiMAX — это система дальнего действия, покрывающая километры пространства, которая обычно использует лицензированные спектры частот (хотя возможно и использование нелицензированных частот) для предоставления соединения с интернетом типа точка-точка провайдером конечному пользователю. Разные стандарты семейства 802.16 обеспечивают разные виды доступа, от мобильного (схож с передачей данных с мобильных телефонов) до фиксированного (альтернатива проводному доступу, при котором беспроводное оборудование пользователя привязано к местоположению). - Wi-Fi — это система более короткого действия, обычно покрывающая десятки метров, которая использует нелицензированные диапазоны частот для обеспечения доступа к сети. Обычно							

№ п/п	УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	Wi-Fi используется пользователями для доступа к своей собственной локальной сети, которая может быть и не подключена к Интернету. Если WiMAX можно сравнить с мобильной связью, то Wi-Fi скорее похож на стационарный беспроводной телефон. • WiMAX и Wi-Fi имеют совершенно разный механизм Quality of Service (QoS). WiMAX использует механизм, основанный на установлении соединения между базовой станцией и устройством пользователя. Каждое соединение основано на специальном алгоритме планирования, который может гарантировать параметр QoS для каждого соединения. Wi-Fi, в свою очередь, использует механизм QoS, подобный тому, что используется в Ethernet, при котором пакеты получают различный приоритет. Такой подход не гарантирует одинакового QoS для каждого соединения. Из-за дешевизны и простоты установки Wi-Fi часто используется для предоставления клиентам быстрого доступа в Интернет различными организациями. Например, в некоторых кафе, отелях, вокзалах и аэропортах можно обнаружить бесплатную точку доступа Wi-Fi. Предназначение беспроводных локальных сетей WI-FI Ввиду своей высокой распространенности сети WI-FI находят множество применений. Можно выделить сразу несколько сфер использования данной сети: • Создание беспроводных локальных сетей — они помогают более гибко проводить рабочие процессы в различных компаниях. Такие сети позволяют сотрудникам с легкостью обмениваться информацией и документами с различных устройств. • Расширение возможностей сетей — беспроводная сеть позволяет получить доступ в интернет из любой точки мира, и он будет работать стабильно и с высокой скоростью. Универсальный доступ — в зоне покрытия сети очень легко войти в интернет с любого устройства. Ввиду своей стоимости беспроводные локальные сети WI-FI находятся практически всюду: дома, на работе, в различных кафе/ресторанах. В различных общественных местах и даже в метро они позволяют легко попасть в сеть и получить доступ к нужным		

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	ресурсам, пообщаться с другими людьми или же узнать последние новости. Также огромное количество людей имеет возможность работать удаленно. Также стоит обратить внимание на то, что подобный способ является самым современным и значительно экономит время и деньги, ведь обычный проводной интернет пришлось бы подключать к каждому устройству, что невозможно на многих портативных устройствах.		
3	III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: - Отвечаю на вопросы по теме; - Даю задание на самоподготовку; - Указываю на что необходимо обратить внимание.	10 мин.	

Руководитель занятия:
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
служащий ВС

Б. Умаралиев